MAT221 Konu Anlatımı

Tam Diferansiyel Denklemler ve İntegral Çarpanı

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

4 Tam Diferansiyel Denklemler ve İntegral Çarpanı

Vizelerin vazgeçilmez sorusu budur: 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 vizelerinin **hepsinde** bir tam diferansiyel ya da integral çarpanı sorusu vardır ve çoğunda denklem *tam değildir*, integral çarpanı bulunması gerekir. Hocanın çözümleri çok kalıplıdır; bu kalıbı adım adım öğrenirseniz soru neredeyse otomatik çözülür.

4.1 Total diferansiyel

İki değişkenli bir $f(x,y)$ fonksiyonunun **total diferansiyeli**

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy = f_x\,dx + f_y\,dy$$

dir. $f(x,y)=c$ eğri ailesi üzerinde f sabit olduğundan $df=0$, yani $f_x\,dx + f_y\,dy = 0$ olur. Demek ki bir eğri ailesi $f(x,y)=c$, $f_x\,dx+f_y\,dy=0$ **diferansiyel denkleminin çözümüdür**.

Tanım (Tam diferansiyel denklem)

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ denkleminin sol tarafı bir $f(x,y)$ fonksiyonunun total diferansiyeli ise, yani

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x,y) \qquad \text{ve} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = N(x,y)$$

olacak şekilde bir f varsa, denkleme **tam diferansiyel denklem** denir. Bu durumda genel çözüm $\boxed{f(x,y)=c}$'dir.

Örnek: $(x^3y^2)\,dx + \left(\frac{1}{2}x^4y\right)dy = 0$ tamdır, çünkü sol taraf $d\left(\frac{1}{4}x^4y^2\right)$'dir. Çözüm: $\frac{1}{4}x^4y^2 = c$.

4.2 Tamlık testi

Teorem (Tamlık şartı)

M, N ve birinci kısmi türevleri bir dikdörtgensel bölgede sürekli olsun. $M\,dx + N\,dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için **gerek ve yeter şart**

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \qquad \text{(kısaca } M_y = N_x \text{ ya da hocanın sınav yazımıyla } P_y = Q_x\text{)}$$

olmasıdır.

Neden? Tam ise $f_x = M$, $f_y = N$; $M_y = f_{xy}$ ve $N_x = f_{yx}$. Karışık kısmi türevler sürekliyse eşittir ($f_{xy} = f_{yx}$), dolayısıyla $M_y = N_x$.

Notasyon: M, N veya P, Q; μ veya λ

2025 ders notları ve videolarında $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ ve integral çarpanı μ yazılır. Hocanın sınav çözümlerinde (2015–2023) ise $P\,dx + Q\,dy = 0$, testte "P_y, Q_x" ve integral çarpanı λ kullanılır. İkisi aynı şeydir; bu dosyada sınav çözümlerinde hocanın P, Q, λ yazımını koruyoruz.

4.3 Tam denklemin çözümü

Uzun yol (standart yöntem)

Uzun yol

1. $M_y = N_x$ olduğunu göster.
2. $f_x = M$ olduğundan x'e göre integral al; y'ye bağlı "sabit" $h(y)$ ekle:
$$f(x,y) = \int M(x,y)\,dx + h(y) \qquad (*)$$
3. $(*)$'ın y'ye göre kısmi türevini al ve N'ye eşitle: $\dfrac{\partial}{\partial y}\left[\int M\,dx\right] + h'(y) = N(x,y)$. Buradan $h'(y)$ bulunur (içinde x kalmamalı!).
4. $h(y) = \int h'(y)\,dy$ hesapla, $(*)$'da yerine yaz. Çözüm: $f(x,y) = c$.

Hoca derste vurguladı [video Tam Dif Denklem-1 20:49 ve 29:18]

"H(y) sadece y'ye bağlı olduğunu kabul ediyoruz ya, şuradaki integralimizden sonuç sadece y'ye bağlı çıkması lazım." $h'(y)$'nin içinde x çıkıyorsa ya hesap hatası vardır ya da denklem tam değildir.

Kısa yol ("ortak olanları bir kez yaz")

Kısa yol

$$\int M\,dx \ (y \text{ sabit}) \quad \text{ve} \quad \int N\,dy \ (x \text{ sabit})$$

ayrı ayrı hesaplanır. İki sonuçta **ortak olan terimler bir kez**, ortak olmayanların hepsi yazılır ve $= c$ denir. ($\int M\,dx$'e eklenen $C(y)$, $\int N\,dy$'nin sadece y'li terimlerini; $\int N\,dy$'ye eklenen $C(x)$ ise $\int M\,dx$'in sadece x'li terimlerini temsil eder.)

Hoca derste vurguladı [video Tam Dif Denklem-1 72:18–75:43]

"Ortak olanları bir kez yazmak üzere bütün terimleri yaz. Buradaki C(x), sağ taraftaki sadece x'e bağlı ifadeleri temsil ediyor; C(y) de sadece y'ye bağlı ifadeleri temsil ediyor." "Elimizde iki yol var. Uzun yol var, kısa yol var. Ben uzun yolu severim." Sınavda ikisi de kabul edilir; emin olmadığınızda uzun yolu yazın.

Gruplama (hocanın sınav çözümlerindeki üçüncü yol)

Hoca sınav kâğıtlarında sık sık terimleri *gruplayarak* doğrudan $d(\cdots)$ şeklinde yazar ve oklarla birleştirir. Bunun için bilinen tam diferansiyelleri tanımak gerekir:

İfade	=	Tam diferansiyel
$x\,dy + y\,dx$	=	$d(xy)$
$\dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2}$	=	$d\left(\dfrac{y}{x}\right)$
$\dfrac{y\,dx - x\,dy}{y^2}$	=	$d\left(\dfrac{x}{y}\right)$
$\dfrac{x\,dy - y\,dx}{xy}$	=	$d\left(\ln\dfrac{y}{x}\right)$
$\dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$	=	$d\left(\arctan\dfrac{y}{x}\right)$
$x\,dx + y\,dy$	=	$d\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)$
$2xy\,dx + x^2dy$	=	$d(x^2y)$
$y^2dx + 2xy\,dy$	=	$d(xy^2)$
$3x^2y^3dx + 3x^3y^2dy$	=	$d(x^3y^3)$
$e^x\,dx,\ \cos y\,dy$	=	$d(e^x),\ d(\sin y)$ (tek değişkenliler doğrudan integrallenir)

Ayrıca test sorusu: $x\,dy - y\,dx = 0$ için $\dfrac{1}{x^2}, \dfrac{1}{y^2}, \dfrac{1}{xy}, \dfrac{1}{x^2+y^2}$ **hepsi** integral çarpanıdır (bir denklemin birden çok integral çarpanı olabilir).

4.4 Tam denklem örnekleri

Örnek 4.1 (Ders notu Örnek 2.14; uzun yol)

$(ye^{-x} - \sin x)\,dx - (e^{-x} + 2y)\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$M = ye^{-x} - \sin x$, $N = -(e^{-x} + 2y)$. $M_y = e^{-x}$, $N_x = e^{-x} \Rightarrow$ **tam**.

$f = \int (ye^{-x} - \sin x)\,dx + h(y) = -ye^{-x} + \cos x + h(y) \quad (*)$

$f_y = -e^{-x} + h'(y) = N = -e^{-x} - 2y \Rightarrow h'(y) = -2y \Rightarrow h(y) = -y^2 + c_1$.

Çözüm: $\boxed{-ye^{-x} + \cos x - y^2 = c}$.

Örnek 4.2 (2025 ders çözümü: parametre bulma)

$(3x^2+2xy)\,dx + (ax^2+y^2)\,dy = 0$ denkleminin tam olması için a ne olmalıdır? Denklemi çözünüz.

Çözüm

$M_y = 2x$, $N_x = 2ax$; tam olması için $2x = 2ax \Rightarrow a = 1$.

$f = \int (3x^2 + 2xy)\,dx + h(y) = x^3 + x^2y + h(y)$; $f_y = x^2 + h'(y) = x^2 + y^2 \Rightarrow h' = y^2 \Rightarrow h = \dfrac{y^3}{3}$.

$\boxed{x^3 + x^2y + \dfrac{y^3}{3} = c}$.

Örnek 4.3 (Ders notu Örnek 2.17 ve 2.18; kısa yol)

(a) $(ye^{xy}+\cos x)\,dx + xe^{xy}\,dy = 0$ (b) $(2xy-9x^2)\,dx + (2y+x^2-7)\,dy = 0,\ \ y(0)=2.$

Çözüm

(a) $M_y = e^{xy}+xye^{xy} = N_x$, tam. $\int M\,dx = e^{xy}+\sin x + C(y)$, $\int N\,dy = e^{xy}+C(x)$. Ortak e^{xy} bir kez: $\boxed{e^{xy}+\sin x = c}$.
(b) $M_y = 2x = N_x$. $\int M\,dx = x^2y-3x^3+C(y)$; $\int N\,dy = y^2+x^2y-7y+C(x)$. Ortak x^2y bir kez: $x^2y-3x^3+y^2-7y = c$. $y(0)=2$: $0-0+4-14=c \Rightarrow c=-10$. $\boxed{3x^3-x^2y-y^2+7y=10}$ (ders notundaki yazım).

Örnek 4.4 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 7)

$(x^2+y)\,dy = (-2xy+3x^2)\,dx$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$(-2xy+3x^2)\,dx - (x^2+y)\,dy = 0$: $M=-2xy+3x^2$, $N=-x^2-y$. $M_y=-2x=N_x \Rightarrow$ tam. $\int M\,dx = -x^2y+x^3+C(y)$; $\int N\,dy = -x^2y-\dfrac{y^2}{2}+C(x)$. Ortak $-x^2y$: $\boxed{-x^2y+x^3-\dfrac{y^2}{2}=C}$.

Örnek 4.5 (2025 "Vize karışık sorular", Soru 8: eksik fonksiyonu bulma)

$ye^{2x}\,dx + f(x)\,dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için bir $f(x)$ fonksiyonu belirleyiniz ve denklemi çözünüz.

Çözüm

$M = ye^{2x}$, $N = f(x)$. $M_y = e^{2x}$, $N_x = f'(x)$. Tamlık: $f'(x) = e^{2x} \Rightarrow f(x) = \dfrac{1}{2}e^{2x}$ (sabit eklemeden en basit seçim). Denklem $ye^{2x}dx + \dfrac{1}{2}e^{2x}dy = 0$: $\int M\,dx = \frac{1}{2}ye^{2x}+C(y)$, $\int N\,dy = \frac{1}{2}e^{2x}y + C(x) \Rightarrow$ $\boxed{\dfrac{1}{2}e^{2x}y = C}$.

Örnek 4.6 (2025 ders çözümü: en genel M)

$(x^2+y^2+2)\,dy + M(x,y)\,dx = 0$ denklemi tam olacak şekilde en genel $M(x,y)$'yi belirleyiniz ve bir örnekle çözünüz.

Çözüm

Tamlık: $M_y = N_x = 2x \Rightarrow M = \displaystyle\int 2x\,dy = 2xy + g(x)$ (g keyfi). Örneğin $g(x)=\sec^2 x$: $(2xy+\sec^2 x)\,dx + (x^2+y^2+2)\,dy = 0$. $f = \int (2xy+\sec^2 x)dx + h(y) = x^2y+\tan x + h(y)$; $f_y = x^2+h' = x^2+y^2+2 \Rightarrow h = \dfrac{y^3}{3}+2y$. $x^2y+\tan x+\dfrac{y^3}{3}+2y = c$.

Örnek 4.7 (2015 Yaz okulu vizesi Soru 1; hocanın çözümü)

$(3x^2+3y^2\sin 3x)\,dx + (6y^2-2y\cos 3x)\,dy = 0,\ \ y(0)=2$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$P_y = 6y\sin 3x$, $Q_x = -2y(-3\sin 3x) = 6y\sin 3x \Rightarrow P_y = Q_x$, **tam dif.**

$$f(x,y) = \int (3x^2 + 3y^2\sin 3x)\,dx + H(y) = x^3 - y^2\cos 3x + H(y).$$

$f_y = -2y\cos 3x + H'(y) = 6y^2 - 2y\cos 3x \Rightarrow H'(y) = 6y^2 \Rightarrow H(y) = 2y^3 + c$.
Genel çözüm: $x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = C$. $y(0) = 2$: $0 - 4\cdot 1 + 16 = C \Rightarrow C = 12$.

$$\boxed{x^3 - y^2\cos 3x + 2y^3 = 12}.$$

Örnek 4.8 (2018 Endüstri vizesi Soru 1; hocanın çözümü)

$P(x,y)\,dx - x(\sec^2 y - x)\,dy = 0$ denkleminin tam diferansiyel olması için $P(x,y)$ fonksiyonunu bulunuz ve denklemi çözünüz.

Çözüm

$Q = -x(\sec^2 y - x) = -x\sec^2 y + x^2$; $Q_x = -\sec^2 y + 2x$. Tamlık: $P_y = Q_x = -\sec^2 y + 2x \Rightarrow$ $P = \int (2x - \sec^2 y)\,dy = 2xy - \tan y + g(x)$. En basit seçim $g(x) = 0$:

$$(2xy - \tan y)\,dx + (x^2 - x\sec^2 y)\,dy = 0.$$

$\int P\,dx = x^2y - x\tan y + C(y)$; $\int Q\,dy = x^2y - x\tan y + C(x) \Rightarrow \boxed{x^2y - x\tan y = c}$ (genel g için $+\int g(x)dx$ eklenir).

Örnek 4.9 (Test sorusu)

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{5x^4 + 2xy}{3y^2 - x^2}$ denkleminin kapalı çözümü nedir?

Çözüm

$(5x^4 + 2xy)\,dx + (x^2 - 3y^2)\,dy = 0$; $P_y = 2x = Q_x$, tam. $f = x^5 + x^2y + \varphi(y)$, $f_y = x^2 + \varphi' = x^2 - 3y^2 \Rightarrow \varphi = -y^3$. $\boxed{y^3 + C = x^5 + x^2y}$.

Örnek 4.9a (2026 ders notu)

$(xy^2 - y)\,dx + (x^2y + \sin y - x)\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$M_y = 2xy - 1 = N_x \Rightarrow$ tam. $f = \int (xy^2 - y)\,dx + h(y) = \dfrac{x^2y^2}{2} - xy + h(y)$; $f_y = x^2y - x + h'(y) = x^2y + \sin y - x \Rightarrow h' = \sin y \Rightarrow h = -\cos y$.

$$\boxed{\frac{x^2y^2}{2} - xy - \cos y = C}.$$

Karşı örnek: $(x^2 + y^2)\,dx - 2xy\,dy = 0$ tam *değildir* ($M_y = 2y \neq N_x = -2y$).

Örnek 4.9b (2026 ders notu: en genel M)

$M(x,y)\,dx+(\sin x+\cos y+x^2)\,dy=0$ denklemi tam olacak şekilde en genel $M(x,y)$'yi bulunuz.

Çözüm

$M_y=N_x=\cos x+2x\Rightarrow M=\displaystyle\int(\cos x+2x)\,dy=\boxed{y\cos x+2xy+f(x)}$ (f keyfi).

4.5 İntegral çarpanı

Denklem tam değilse ($M_y\neq N_x$) uygun bir $\mu(x,y)\neq 0$ fonksiyonuyla çarpılarak tam hale getirilebilir:

$$\mu M\,dx+\mu N\,dy=0 \quad \text{tam} \iff \frac{\partial(\mu M)}{\partial y}=\frac{\partial(\mu N)}{\partial x}.$$

Böyle bir μ'ye **integral çarpanı** denir. Bu şart μ için bir kısmi diferansiyel denklemdir; genel çözümü aranmaz, **μ'nün yalnız x'e veya yalnız y'ye bağlı olduğu** durumlar kullanılır.

Formülün çıkışı ($\mu=\mu(x)$). $\mu_y=0$ olduğundan şart $\mu M_y=\mu'(x)N+\mu N_x$, yani

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)}=\frac{M_y-N_x}{N}.$$

Sol taraf yalnız x'e bağlı olduğundan sağ taraf da yalnız x'e bağlı (veya sabit) olmalıdır. Benzer şekilde $\mu=\mu(y)$ için $\dfrac{\mu'(y)}{\mu(y)}=\dfrac{M_y-N_x}{-M}$.

İntegral çarpanı (hocanın sınav sırası)

$P_y\neq Q_x$ ise:

i) $\dfrac{P_y-Q_x}{Q}=f(x)$ (yalnız x'e bağlı veya sabit) $\Longrightarrow$ $\lambda(x)=e^{\int f(x)\,dx}$.

ii) $\dfrac{P_y-Q_x}{-P}=g(y)$ (yalnız y'ye bağlı veya sabit) $\Longrightarrow$ $\lambda(y)=e^{\int g(y)\,dy}$.

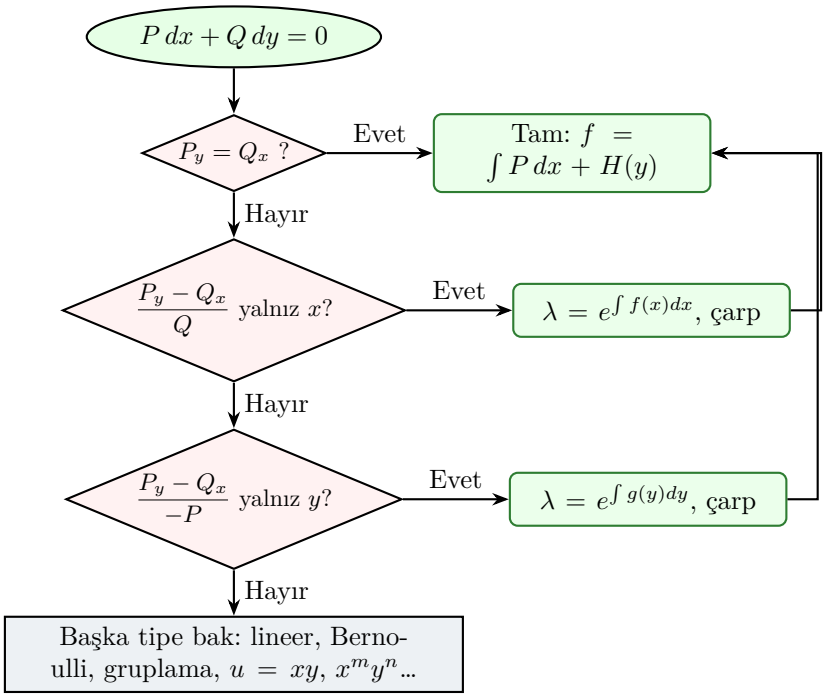
Denklemi λ ile çarp, yeni P_1,Q_1 için $P_{1y}=Q_{1x}$ olduğunu kontrol et, tam denklem gibi çöz.

Hoca derste vurguladı (sınav kâğıtlarındaki çözümleri: 2015, 2019, Bilgisayar Müh. vizeleri)

"$P_y\neq Q_x$ tam dif değil. i) $\frac{P_y-Q_x}{Q}=\ldots$ x'e bağlı değil. ii) $\frac{P_y-Q_x}{-P}=\ldots$ y'ye bağlı. $\lambda=e^{\int\cdots}$."
Hoca her soruda iki ihtimali de sırayla yazar; ilki çıkmazsa "x'e bağlı değil" diye not edip ikinciye geçer. Bu yazımı aynen uygulayın.

İşaretler ve sadeleştirme

1. (P_y-Q_x) farkı *her iki* formülde de aynıdır; değişen yalnızca paydadır: Q veya $-P$.
2. Oranı hesaplarken pay ve paydayı **çarpanlarına ayırın**: çoğu zaman $(x+y+2)$, $(1+xy^3)$, $(3x+2y)$ gibi ortak bir çarpan sadeleşir ve geriye tek değişkenli bir ifade kalır.
3. $e^{-2\ln y}=y^{-2}=\dfrac{1}{y^2}$, $e^{3\ln y}=y^3$, $e^{-\ln|\cos x|}=\sec x$ gibi dönüşümleri hızlı yapın ($e^{a\ln b}=b^a$).
4. Çarptıktan sonra yeni denklemin tam olduğunu *kontrol etmek* hem hata yakalar hem puan getirir.



4.6 İntegral çarpanı örnekleri

Örnek 4.10 (2025 ders çözümü)

$y\,dx - x\,dy = 0$ denklemini integral çarpanı ile çözünüz.

Çözüm

$M = y$, $N = -x$: $M_y = 1 \neq N_x = -1$. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{1-(-1)}{-x} = -\dfrac{2}{x} = p(x) \Rightarrow \mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln x} = \dfrac{1}{x^2}$.

$\dfrac{y}{x^2}dx - \dfrac{1}{x}dy = 0$: $M_{1y} = \dfrac{1}{x^2} = N_{1x}$, tam. $f = \displaystyle\int \frac{y}{x^2}dx + h(y) = -\frac{y}{x} + h(y)$; $f_y = -\dfrac{1}{x} + h' = -\dfrac{1}{x} \Rightarrow h' = 0$. $\boxed{-\dfrac{y}{x} = c}$ (yani $y = cx$).

Örnek 4.11 (Ders notu Örnek 2.19)

$(y - 2x)\,dx - x\,dy = 0$ diferansiyel denklemini çözünüz.

Çözüm

$M = y - 2x$, $N = -x$; $M_y = 1$, $N_x = -1$. $\mu = e^{\int -2/x\,dx} = x^{-2}$. $\left(\dfrac{y}{x^2} - \dfrac{2}{x}\right)dx - \dfrac{1}{x}dy = 0$ (tam).

$f = -\dfrac{y}{x} - 2\ln x + h(y)$, $f_y = -\dfrac{1}{x} + h' = -\dfrac{1}{x} \Rightarrow h = c_1$. $\boxed{\dfrac{y}{x} + 2\ln x = c}$.

Örnek 4.12 (Ders notu Örnek 2.20 ve 2025 ders çözümü)

$xy\,dx + (2x^2 + 3y^2 - 20)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$M_y = x$, $N_x = 4x$, tam değil. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{-3x}{2x^2+3y^2-20}$ yalnız x'e bağlı değil. $\dfrac{M_y - N_x}{-M} = \dfrac{-3x}{-xy} = \dfrac{3}{y} = q(y) \Rightarrow \mu(y) = e^{3\ln y} = y^3$.

$xy^4\,dx + (2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3)\,dy = 0$; $M_{1y} = 4xy^3 = N_{1x}$.

$f = \dfrac{x^2y^4}{2} + h(y)$; $f_y = 2x^2y^3 + h' = 2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3 \Rightarrow h = \dfrac{y^6}{2} - 5y^4$.

$$\boxed{\frac{x^2y^4}{2} + \frac{y^6}{2} - 5y^4 = c}.$$

Örnek 4.13 (2015 İnşaat vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$2y(x+y+2)\,dx + (y^2 - x^2 - 4x - 1)\,dy = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P = 2xy + 2y^2 + 4y$, $Q = y^2 - x^2 - 4x - 1$. $P_y = 2x + 4y + 4$, $Q_x = -2x - 4 \Rightarrow P_y \neq Q_x$, tam dif değil.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{4x+4y+8}{y^2-x^2-4x-1} = \dfrac{4(x+y+2)}{y^2-x^2-4x-1}$ x'e bağlı değil.

ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{4(x+y+2)}{-2y(x+y+2)} = -\dfrac{2}{y}$ y'ye bağlı. $\lambda = e^{\int -\frac{2}{y}dy} = e^{-2\ln y} = \dfrac{1}{y^2}$.

$$\left(\frac{2x}{y} + 2 + \frac{4}{y}\right)dx + \left(1 - \frac{x^2}{y^2} - \frac{4x}{y^2} - \frac{1}{y^2}\right)dy = 0$$

$P_{1y} = -\dfrac{2x}{y^2} - \dfrac{4}{y^2} = Q_{1x}$.

$f = \displaystyle\int \left(\frac{2x}{y} + 2 + \frac{4}{y}\right)dx + H(y) = \frac{x^2}{y} + 2x + \frac{4x}{y} + H(y)$.

$f_y = -\dfrac{x^2}{y^2} - \dfrac{4x}{y^2} + H'(y) = 1 - \dfrac{x^2}{y^2} - \dfrac{4x}{y^2} - \dfrac{1}{y^2} \Rightarrow H' = 1 - \dfrac{1}{y^2} \Rightarrow H = y + \dfrac{1}{y}$.

$$\boxed{\frac{x^2}{y} + 2x + \frac{4x}{y} + y + \frac{1}{y} = c}.$$

Örnek 4.14 (2019 İnşaat vizesi Soru 3; hocanın çözümü — gruplama)

$(y^2 + x^2y)\,dx + (x^3 - 2xy)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 2y + x^2$, $Q_x = 3x^2 - 2y$; $P_y \neq Q_x$.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{(2y+x^2) - (3x^2 - 2y)}{x^3 - 2xy} = \dfrac{4y - 2x^2}{x(x^2-2y)} = \dfrac{-2(x^2-2y)}{x(x^2-2y)} = -\dfrac{2}{x}$ x'e bağlı.

$\lambda = e^{\int -\frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln x} = \dfrac{1}{x^2}$: $\left(\dfrac{y^2}{x^2} + y\right)dx + \left(x - \dfrac{2y}{x}\right)dy = 0$; $P_{1y} = \dfrac{2y}{x^2} + 1 = Q_{1x}$.

Gruplama: $\underbrace{\dfrac{y^2}{x^2}dx - \dfrac{2y}{x}dy}_{d(-y^2/x)} + \underbrace{y\,dx + x\,dy}_{d(xy)} = 0 \Rightarrow \boxed{-\dfrac{y^2}{x} + xy = C}$.

Örnek 4.15 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 4 ve MAT221 vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$6xy\,dx + (4y + 9x^2)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 6x$, $Q_x = 18x$, $P_y \neq Q_x$.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{6x - 18x}{4y + 9x^2} \neq f(x)$. ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{-12x}{-6xy} = \dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = e^{\int \frac{2}{y} dy} = e^{2\ln y} = y^2$.

$6xy^3\,dx + (4y^3 + 9x^2y^2)\,dy = 0$; $P_{1y} = 18xy^2 = Q_{1x}$.

Gruplama: $\underbrace{6xy^3dx + 9x^2y^2dy}_{d(3x^2y^3)} + \underbrace{4y^3dy}_{d(y^4)} = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{3x^2y^3 + y^4 = C}$.

Örnek 4.16 (24.11.2023 vizesi Soru 4; hoca 3 Kasım 2026 dersinde tahtada çözdü)

$(x - x^2y^3)\,dy - (y + xy^4)\,dx = 0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm

Düzenleyelim: $\underbrace{-(y + xy^4)}_{P}\,dx + \underbrace{(x - x^2y^3)}_{Q}\,dy = 0$.

$P_y = -(1 + 4xy^3)$, $Q_x = 1 - 2xy^3$, $P_y \neq Q_x$.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{-1 - 4xy^3 - 1 + 2xy^3}{x - x^2y^3} = \dfrac{-2 - 2xy^3}{x(1 - xy^3)}$ x'e bağlı değil $(\times)$.

ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{-2(1 + xy^3)}{y(1 + xy^3)} = -\dfrac{2}{y} \;\Rightarrow\; \lambda = e^{-2\ln y} = \dfrac{1}{y^2}$.

$$-\Big(\frac{1}{y} + xy^2\Big)dx + \Big(\frac{x}{y^2} - x^2y\Big)dy = 0, \qquad P_{1y} = \frac{1}{y^2} - 2xy = Q_{1x} \ .$$

Gruplama: $\underbrace{-\dfrac{1}{y}dx + \dfrac{x}{y^2}dy}_{d(-x/y)}\ \underbrace{-xy^2dx - x^2y\,dy}_{d(-x^2y^2/2)} = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{-\dfrac{x}{y} - \dfrac{x^2y^2}{2} = c}$ (ya da $\dfrac{x}{y} + \dfrac{x^2y^2}{2} = c$).

Örnek 4.17 (24.11.2022 vizesi Soru 4)

$(2xy + 4x^3y^2)\,dx + (3x^2 + 4x^4y)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 2x + 8x^3y$, $Q_x = 6x + 16x^3y$; $P_y - Q_x = -4x - 8x^3y = -4x(1 + 2x^2y)$.

i) $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{-4x(1 + 2x^2y)}{x^2(3 + 4x^2y)}$ x'e bağlı değil. ii) $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{-4x(1 + 2x^2y)}{-2xy(1 + 2x^2y)} = \dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = y^2$.

$(2xy^3 + 4x^3y^4)\,dx + (3x^2y^2 + 4x^4y^3)\,dy = 0$; $P_{1y} = 6xy^2 + 16x^3y^3 = Q_{1x}$.

$f = \displaystyle\int (2xy^3 + 4x^3y^4)dx + H(y) = x^2y^3 + x^4y^4 + H(y)$; $f_y = 3x^2y^2 + 4x^4y^3 + H' = Q_1 \Rightarrow H' = 0$.

$$\boxed{x^2y^3 + x^4y^4 = c}.$$

Örnek 4.18 (12.12.2021 vizesi Soru 4)

$\big[y(x+y)-4\big]dx+\big[x+2y-1\big]dy=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P=xy+y^2-4$, $Q=x+2y-1$. $P_y=x+2y$, $Q_x=1$.
i) $\dfrac{P_y-Q_x}{Q}=\dfrac{x+2y-1}{x+2y-1}=1$ (sabit, yani yalnız x'e bağlı sayılır) $\Rightarrow \lambda=e^{\int 1dx}=e^x$.
$(xy+y^2-4)e^x\,dx+(x+2y-1)e^x\,dy=0$. Bu sefer $\int Q_1\,dy$ daha kolay:

$$f=\int (x+2y-1)e^x\,dy+h(x)=(x-1)ye^x+y^2e^x+h(x).$$

$f_x=ye^x+(x-1)ye^x+y^2e^x+h'(x)=xye^x+y^2e^x+h'(x)=P_1=(xy+y^2-4)e^x \Rightarrow h'=-4e^x \Rightarrow h=-4e^x$.

$$\boxed{e^x\big(xy-y+y^2-4\big)=c}.$$

(2025 "Vize karışık sorular" Soru 10 aynı yapıdadır: $(x+y)y\,dx+(2y+x-1)\,dy=0$, $\mu=e^x$, çözüm $xye^x-ye^x+e^xy^2=C$.)

Örnek 4.19 (Hocanın örnek sorusu; Astronomi vizesi Soru 5)

$(\sin^2 x+\cos^2 y)\,dx-\tan x\sin(2y)\,dy=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz. (Vize sorusu: $y'\tan x\sin 2y=\sin^2 x+\cos^2 y$.)

Çözüm

$P_y=2\cos y(-\sin y)=-\sin 2y$, $Q_x=-\sec^2 x\sin 2y$; $P_y\neq Q_x$.
i) $\dfrac{P_y-Q_x}{Q}=\dfrac{-\sin 2y+\sec^2 x\sin 2y}{-\tan x\sin 2y}=\dfrac{\sin 2y(\sec^2 x-1)}{-\tan x\sin 2y}=\dfrac{\tan^2 x}{-\tan x}=-\tan x$ x'e bağlı.
$\lambda=e^{-\int \tan x\,dx}=e^{-\int \frac{\sin x}{\cos x}dx}=e^{\ln|\cos x|}=\cos x$.
$(\cos x\sin^2 x+\cos x\cos^2 y)\,dx-\sin x\sin(2y)\,dy=0$. Gruplama: $\cos x\sin^2 x\,dx=d\Big(\dfrac{\sin^3 x}{3}\Big)$ ve $\cos x\cos^2 y\,dx-\sin x\,2\sin y\cos y\,dy=d(\sin x\cos^2 y)$:

$$\boxed{\frac{\sin^3 x}{3}+\sin x\cos^2 y=C}.$$

Örnek 4.20 (Mühendisler için Mat IV vizesi Soru 3)

$(y^2+xy^3)\,dx+(5y^2-xy+y^3\sin y)\,dy=0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y=2y+3xy^2$, $Q_x=-y$. $P_y-Q_x=3y+3xy^2=3y(1+xy)$.
i) $\dfrac{3y(1+xy)}{5y^2-xy+y^3\sin y}$ x'e bağlı değil. ii) $\dfrac{3y(1+xy)}{-y^2(1+xy)}=-\dfrac{3}{y}\Rightarrow \lambda=e^{-3\ln y}=y^{-3}$.
$\Big(\dfrac{1}{y}+x\Big)dx+\Big(\dfrac{5}{y}-\dfrac{x}{y^2}+\sin y\Big)dy=0$; $P_{1y}=-\dfrac{1}{y^2}=Q_{1x}$.

$f = \frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} + H(y)$; $f_y = -\frac{x}{y^2} + H' = Q_1 \Rightarrow H' = \frac{5}{y} + \sin y \Rightarrow H = 5\ln|y| - \cos y$.

$$\boxed{\frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} + 5\ln|y| - \cos y = c}.$$

Örnek 4.21 (2025 ders çözümü)

$(xy - 1)\,dx + (x^2 - xy)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$M_y = x$, $N_x = 2x - y$. $\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{-x + y}{x(x-y)} = -\frac{1}{x} \Rightarrow \mu = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$.

$\left(y - \frac{1}{x}\right)dx + (x - y)\,dy = 0$ tam. Kısa yol: $\int M_1 dx = xy - \ln x + C(y)$, $\int N_1 dy = xy - \frac{y^2}{2} + C(x)$

$\Rightarrow \boxed{xy - \ln x - \frac{y^2}{2} = C}$.

Örnek 4.22 (2025 ders çözümü, BDP)

$dx + (x\tan y - 2\sec y)\,dy = 0$, $y(\pi) = 0$ BDP'yi çözünüz.

Çözüm

$M = 1$, $N = x\tan y - 2\sec y$; $M_y = 0 \neq N_x = \tan y$. $\frac{M_y - N_x}{-M} = \frac{-\tan y}{-1} = \tan y \Rightarrow$ $\mu(y) = e^{\int \tan y\,dy} = e^{-\ln\cos y} = \sec y$.

$\sec y\,dx + (x\sec y\tan y - 2\sec^2 y)\,dy = 0$ tam. Kısa yol: $\int M_1 dx = x\sec y$, $\int N_1 dy = x\sec y - 2\tan y \Rightarrow x\sec y - 2\tan y = C$.

"y( )=0 şartı için genel çözümde x= , y=0 yaz": $\pi \cdot 1 - 0 = C$. $\boxed{x\sec y - 2\tan y = \pi}$.

Örnek 4.23 (2025 ders çözümü: parametreli)

$(2x - a)y\,dx + (y^2 - x^2 + ax)\,dy = 0$ (a sabit) denklemini çözünüz.

Çözüm

$M_y = 2x - a$, $N_x = -2x + a$. $\frac{M_y - N_x}{-M} = \frac{4x - 2a}{-y(2x-a)} = -\frac{2}{y} \Rightarrow \mu = y^{-2}$.

$(2x - a)y^{-1}dx + (1 - x^2y^{-2} + axy^{-2})dy = 0$. Kısa yol: $\int M_1 dx = (x^2 - ax)y^{-1}$, $\int N_1 dy =$ $y + x^2y^{-1} - axy^{-1} \Rightarrow \boxed{\frac{x^2 - ax}{y} + y = C}$.

Örnek 4.24 (Hocanın örnek sorusu)

$y\,dx + (3 + 3x - y)\,dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm

$P_y = 1$, $Q_x = 3$, tam dif değil. i) $\dfrac{1-3}{3+3x-y}$ sadece x'e bağlı değil. ii) $\dfrac{-2}{-y} = \dfrac{2}{y}$ sadece y'ye bağlı $\Rightarrow \lambda = y^2$.
$y^3dx + (3y^2 + 3xy^2 - y^3)dy = 0$; $P_{1y} = 3y^2 = Q_{1x}$ tam dif. Gruplama: $\underbrace{y^3dx + 3xy^2dy}_{d(xy^3)} + 3y^2dy -$

$y^3dy = 0 \Rightarrow \boxed{xy^3 + y^3 - \dfrac{y^4}{4} = c}$.

Örnek 4.25 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 9)

$y(3x+2y)\,dx + 3(y+x)^2\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$M = 3xy+2y^2$, $N = 3y^2+6xy+3x^2$. $M_y = 3x+4y$, $N_x = 6y+6x$. $\dfrac{M_y - N_x}{-M} = \dfrac{-(3x+2y)}{-y(3x+2y)} = \dfrac{1}{y}$
$\Rightarrow \mu(y) = y$.
$(3xy^2 + 2y^3)dx + (3y^3 + 6xy^2 + 3x^2y)dy = 0$ tam. Kısa yol: $\int M_1 dx = \frac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3$; $\int N_1 dy = \frac{3}{4}y^4 + 2xy^3 + \frac{3}{2}x^2y^2$.

$$\boxed{\frac{3}{2}x^2y^2 + 2xy^3 + \frac{3}{4}y^4 = C}.$$

Örnek 4.26 (Test sorusu: $\lambda = y^m$)

$m \in \mathbb{R}$ olmak üzere $\mu(y) = y^m$, $ye^x\,dx - (e^x + y^3)\,dy = 0$ denkleminin bir integral çarpanıdır. m kaçtır?

Çözüm

I. yol: $P_y - Q_x = e^x - (-e^x) = 2e^x$; $\dfrac{P_y - Q_x}{-P} = \dfrac{2e^x}{-ye^x} = -\dfrac{2}{y} \Rightarrow \lambda = e^{-2\ln y} = y^{-2}$, $m = -2$.
II. yol: y^m ile çarp: $y^{m+1}e^x\,dx - (e^xy^m + y^{m+3})\,dy = 0$; tamlık $(m+1)e^xy^m = -e^xy^m \Rightarrow$ $m+1 = -1 \Rightarrow \boxed{m = -2}$.

Örnek 4.27 (Online sınav, test)

$(6xy+2y^2)\,dx + (2x^2+2xy)\,dy = 0$ denklemini tam diferansiyel yapan integral çarpanı hangisidir?
a) $\frac{1}{x}$ b) x c) e^x d) e^{2x} e) x^2

Çözüm

$P_y = 6x+4y$, $Q_x = 4x+2y$. $\dfrac{P_y - Q_x}{Q} = \dfrac{2x+2y}{2x(x+y)} = \dfrac{1}{x} \Rightarrow \lambda = e^{\ln x} = x$. Cevap **(b)**.

Örnek 4.27a (2026 ders notu)

$(4xy + 3y^2 - x)\,dx + x(x+2y)\,dy = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$M_y = 4x + 6y$, $N_x = 2x + 2y$: tam dif değil. $\dfrac{M_y - N_x}{N} = \dfrac{2x+4y}{x(x+2y)} = \dfrac{2(x+2y)}{x(x+2y)} = \dfrac{2}{x} = p(x)$ $\Rightarrow \mu(x) = e^{2\ln x} = x^2$.
$(4x^3y + 3x^2y^2 - x^3)\,dx + (x^4 + 2x^3y)\,dy = 0$; $M_{1y} = 4x^3 + 6x^2y = N_{1x}$. Kısa yol: $\int M_1 dx = x^4y + x^3y^2 - \frac{x^4}{4}$, $\int N_1 dy = x^4y + x^3y^2$:

$$\boxed{x^4y + x^3y^2 - \frac{x^4}{4} = C}.$$

4.7 Özel integral çarpanları (ek)

Ders notunda iki ek durum ödev olarak verilmiştir:

- Denklemde $y\,dx + x\,dy$ grubu varsa $\mu = \mu(u)$, $u = xy$ aranabilir: $\mu(u) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{yN - xM}\,du}$. Örnek: $(y + 3x^2y^2)\,dx + x\,dy = 0$ için $\dfrac{M_y - N_x}{yN - xM} = \dfrac{6x^2y}{-3x^3y^2} = -\dfrac{2}{u}$, $\mu = u^{-2} = \dfrac{1}{x^2y^2}$; çözüm $3x - \dfrac{1}{xy} = c$.
- $\mu = x^m y^n$ şeklinde çarpan aranabilir: çarpıp tamlık şartından m, n bulunur. Örnek: $y(xy + 3)\,dx + x(3 + 4xy)\,dy = 0$ için $m = n = -2$ (alıştırma föyü).

4.8 Bölüm özeti

Tam diferansiyel / integral çarpanı: sınav şablonu

1. P ve Q'nun altını çiz; P_y, Q_x hesapla.
2. Eşitse "tam dif" yaz, çöz: $f = \int P\,dx + H(y)$, $f_y = Q$'dan H; ya da kısa yol; ya da gruplama.
3. Değilse: i) $\frac{P_y - Q_x}{Q}$ (yalnız x?) ii) $\frac{P_y - Q_x}{-P}$ (yalnız y?). Bulunan λ ile çarp, $P_{1y} = Q_{1x}$ kontrol et.
4. Çözüm $f(x, y) = c$; başlangıç şartı varsa c'yi bul.

4.9 Alıştırmalar

1. $\sin y\,dx + (x\cos y - 3y^2)\,dy = 0$. *Cevap:* $x\sin y - y^3 = c$.
2. $(x^2 + y)\,dx + (x + e^y)\,dy = 0$. *Cevap:* $\frac{x^3}{3} + xy + e^y = c$.
3. $y\,dx + (x + y^3)\,dy = 0$. *Cevap:* $xy + \frac{y^4}{4} = c$.
4. $(2xy + e^x)\,dx + (x^2 + 1)\,dy = 0$. *Cevap:* $x^2y + e^x + y = c$.
5. $(3x^2 + 3xy^2)\,dx + (3x^2y - 3y^2 + 2y)\,dy = 0$. *Cevap:* $x^3 + \frac{3}{2}x^2y^2 - y^3 + y^2 = c$.
6. $ye^x\,dx + (2y + e^x)\,dy = 0$. *Cevap:* $ye^x + y^2 = c$.
7. $(y - x^2)\,dx + (x + y^2)\,dy = 0$. *Cevap:* $3xy - x^3 + y^3 = c$.
8. $(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = 0$ (integral çarpanı $\lambda = x$). *Cevap:* $x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = c$.
9. $y\,dx + (2x - ye^y)\,dy = 0$ ($\lambda = y$). *Cevap:* $xy^2 - (y^2 - 2y + 2)e^y = c$.
10. $y(x^2 + y)\,dx + x(x^2 - 2y)\,dy = 0$ ($\lambda = \frac{1}{x^2}$). *Cevap:* $xy - \frac{y^2}{x} = c$.

11. $(e^{2x} + 3y)\,dx + dy = 0$ $(\lambda = e^{3x})$. *Cevap:* $\frac{e^{5x}}{5} + ye^{3x} = c$.

12. $\cos x\,dx + \left(1 + \dfrac{2}{y}\right)\sin x\,dy = 0$. *İpucu:* $\frac{P_y - Q_x}{-P} = 1 + \frac{2}{y}$, $\lambda = y^2 e^y$; *Cevap:* $y^2 e^y \sin x = c$.